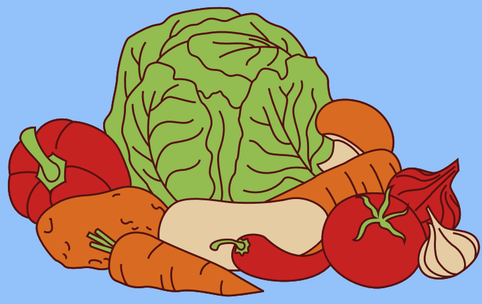
RoboNext Challenge
2025 Edition

Ogni anno lo spreco alimentare domestico è alle stelle e non intende diminuire facilmente

Famiglie nell'Unione Europea (UE): ~3,2 milioni di tonnellate/anno (stima massima).
Base di calcolo: nella UE si stimano ~59 Mt di spreco alimentare/anno; le famiglie fanno il 54% (~32 Mt).
Uno studio della Commissione UE indica che fino al 10% dello spreco totale è legato al date marking; applicando proporzionalmente questa quota alle famiglie si ottiene ~3,2 Mt/anno come tetto superiore.



Questo accade fin troppo spesso per colpa della poca attenzione e la scarsa fantasia nei piatti da cucinare a casa !



RoboNext Challenge
2025 Edition

Da questa necessità nasce l’idea di Foody !







Dispositivo IoT da frigorifero, dotato di doppia micro-camera integrata negli “occhi”, sensori di temperatura/umidità e indicatore di stato.

Funzionalità:

- Rileva i prodotti inseriti
- Supporta la scansione dei codici a barre
- Monitora le condizioni ambientali del frigo per stimare la freschezza dei cibi.



RoboNext Challenge
2025 Edition



- **Acquisizione dati**

1. Confezionati: scansione barcode → identificazione alimento → registrazione quantità/scadenza/lotto.
2. Sfusi (frutta/verdura): classificazione tramite visione e/o inserimento rapido da app → assegnazione di una “vita residua” stimata in base alle condizioni del frigo.

- **Modello di freschezza**

Calcolo della vita residua partendo da una shelf-life di riferimento e correggendola per temperatura, umidità e segnali visivi (maturazione/alterazioni cromatiche). L’obiettivo è anticipare le allerte prima del deterioramento effettivo.

- **Interazione**

LED per messaggi rapidi (inserto nella pancia del pinguino indica con un colore (rosso=scadenza breve, giallo=scadenza media, verde=scadenza lunga) qual’è l’alimento che abbia il minor tempo di scadenza), sincronizzazione continua con l’app tramite Wi-Fi/Bluetooth.

- **Privacy & sicurezza**

Elaborazione locale delle immagini; nessun invio esterno se non autorizzato; cifratura della sincronizzazione con l’app.

RoboNext Challenge
2025 Edition

- **Inventario intelligente**

Dashboard con elenco articoli, quantità e conto alla rovescia (giorni/ore alla scadenza o alla fine della freschezza stimata). Filtri: “Urgenti”, “A breve”, “Ok”. Aggiunta rapida di nuovi alimenti via barcode o scheda manuale.

- **Monitoraggio in tempo reale**

Viste “Frigo” e “Cassetti” con stato ambientale (T/UR). Accesso live alle videocamere del pinguino per controllare l’interno del frigorifero quando si è fuori casa.

- **Notifiche proattive**

Avvisi prima della scadenza o del termine di freschezza; suggerimenti di utilizzo in logica FIFO (“consuma prima X, poi Y”); raggruppamento automatico di articoli simili (es. “verdure a foglia”).

- **Ricette guidate dall’IA**

Motore di raccomandazione che propone ricette usando prioritariamente gli alimenti con scadenza imminente, bilanciando preferenze e restrizioni dell’utente; generazione lista della spesa per completare gli ingredienti mancanti.

- **Registri e impatto**

Storico consumi, stima spreco evitato (kg/€) e CO_2 equivalente; report mensili esportabili.

